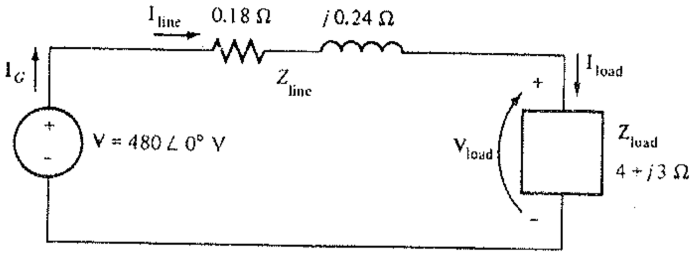
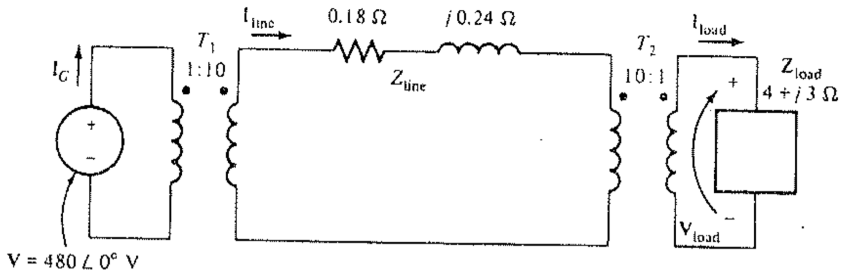
ตัวอย่างที่ 3-1 ระบบไฟฟ้ากำลังเฟสเดียวมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 480V 50Hz จ่ายให้โหลด $Z_{load} = 4 + j3\Omega$ ผ่านสายส่งที่มีอิมพีแดนซ์ $Z_{line} = 0.18 + j0.24\Omega$ ให้หากำลังสูญเสียในสายส่ง และแรงดันตกคร่อมโหลดถ้า

(1) ต่อวงจรตามรูป 3.4 (ก)



(ก)

(2) ต่อวงจรตามรูป 3.4 (ข) ซึ่งมีหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแปลงขึ้น 1:10 และแปลงลง 10:1 ต่อเข้าไปในระบบ



<u>ตัวอย่างที่ 3-2</u> หม้อแปลงขนาด 15 KVA 2300/230V มีผลการทดสอบดังนี้

open-circuit test	V_{oc} = 2300V	I_{oc} = 0.21A	P_{oc} = 50W
short-circuit test	V_{sc} = 47V	I_{sc} = 6.0 A	P_{sc} = 160W

(1) วงจรสมมูลย์ของหม้อแปลงเมื่อย้ายไปด้านแรงดันสูง

(2) วงจรสมมูลย์ของหม้อแปลงเมื่อย้ายไปด้านแรงดันต่ำ

(3) คำนวณหาประสิทธิภาพของหม้อแปลงถ้าจ่ายโหลดที่พิกัดและโหลดมีค่า PF = 0.8 lagging

Ex. A 10-k VA 2300/230-V distribution transformer has the following resistances and reactance:

$R_p = 4.4\ \Omega$ $\quad R_S = 0.04\ \Omega$

$X_p = 5.5\ \Omega$ $\quad X_S = 0.06\ \Omega$

$R_C = 48\ k\Omega$ $\quad X_M = 4.5\ k\Omega$

The excitation branch impedance are given referred to the high-voltage side of the transformer.

(a) Find the equivalent circuit of this transformer referred to the high-voltage side. **(Ans. $R_C = 48\ K\Omega$, $X_M = 4500\ \Omega$, $R_{eq} = 8.4\ \Omega$, $X_{eq} = 11.5\ \Omega$)**

(b) Assume that this transformer is supplying rated load at 230 V and 0.8 PF lagging.

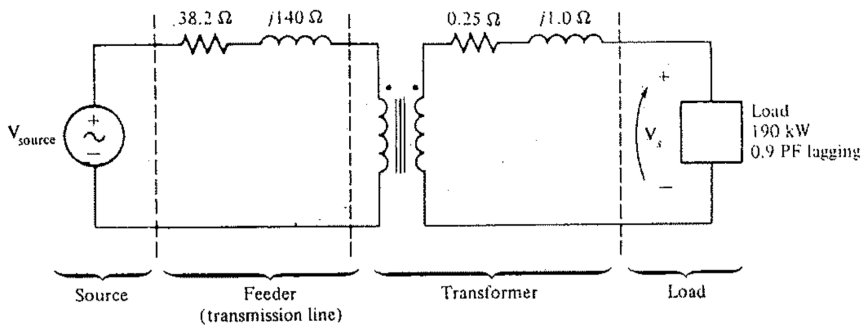
What is this transformer's input voltage? What is its voltage regulation?**(Ans. $2359\underline{/0.4^\circ}$ V, 2.57%)**

(c) What is the transformer's efficiency under the conditions of part (b) ?**(Ans. 97.7%)**

Ex. A single-phase power system is shown in Fig. The power source feeds a 200 kVA 20/2.4-kV transformer through a feeder impedance of 38.2 + j 140 Ω. The transformer's equivalent series impedance referred to its low-voltage side is 0.25 + j 1.0 Ω. The load on the transformer is 190 k W at 0.9 PF lagging and 2300 V.

(a) What is the voltage at the power source of the system?(referred to the secondary side)**(Ans. 2496/5.0°)**

(b) How efficient is the overall power system? **(Ans. 96.6%)** (ไม่มีให้ R_c หรือ P_{core})



Ex. A 1000-VA 230/115-V transformer has been tested to determine its equivalent circuit. The results of the tests are shown below.

Open-circuit test	Short -circuit test
V_{OC} = 230 V	V_{SC} = 10.8 V
I_{OC} = 0.10 A	I_{SC} = 4.35 A
P_{OC} = 5.2 W	P_{SC} = 11.75 W

All data given were taken from the primary side of the transformer.

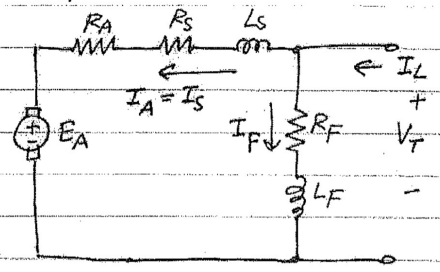
(a) Find the equivalent circuit of this transformer referred to the low-voltage side of the transformer. **(Ans. R_C = 2543 Ω, X_M = 590 Ω, R_{eq} = 0.155 Ω, X_{eq} = 0.6 Ω)**

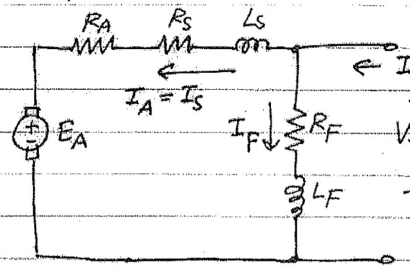
(b) Find the transformer's voltage regulation at rated conditions and (1) 0.8 PF lagging, (2) 1.0 PF, (3) 0.8 PF leading. **(Ans. 3.7%, 1.3%, -1.7%)**

(c) Determine the transformer's efficiency at rated conditions and 0.8 PF lagging.**(Ans. 97.9%)**

Ex. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสมชนิด long-shunt, 220V, 7.5A, 60 rad/sec มี $R_F = 169\,\Omega$, $R_A = 1\,\Omega$, และ $R_S = 0.3\,\Omega$ ขณะขับโหลดเต็มพิกัดมีกำลังสูญเสียทางกลรวม 314 W จงหา

1. E_A
2. P_{cu}
3. P_{losses}
4. P_{input}
5. P_{output}
6. $\%\eta$



Ex. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่อร่วมขนาน long-shunt, 220V, 7.5A, 60 rad/sec มี $R_F = 169\Omega$, $R_A = 1\Omega$, และ $R_S = 0.3\Omega$ หมุนขับโหลดเต็มพิกัดที่ความสูญเสียทางกลรวม 314 W จงหา

1. E_A
2. P_{cu}
3. P_{losses}
4. P_{input}
5. P_{output}
6. $\%\eta$